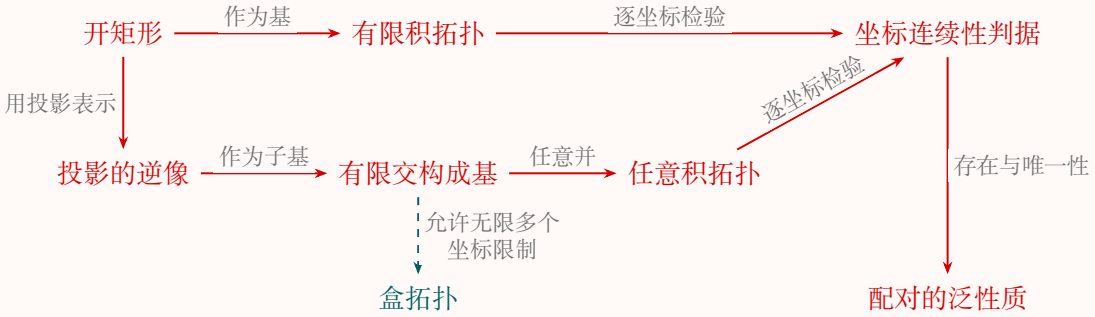
第 5 讲

积空间与坐标映射

2026 年秋季学期

本讲知识结构



先用开矩形构造有限积，再用投影的逆像构造任意积。有限坐标限制给出积拓扑，并使映入积空间的连续性能够逐坐标检验。

从已知拓扑构造新的拓扑

回顾　基的判据　集合 S 的子集族 $\mathcal{B}$ 能作为一组拓扑基，只需满足两项条件。

- 每个 $s \in S$ 属于某个 $B \in \mathcal{B}$。
- 若 $s \in B_1 \cap B_2$，其中 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$，使 $s \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

此时所有基元素的并组成一个拓扑。第三讲已证明这一结论；本讲将逐项验证其条件。

回顾　连续性的判据　映射 $f : S \to T$ 连续，当且仅当每个 T 中开集 V 的逆像 $f^{-1}(V)$ 在 S 中开。若 T 已有一组基，只需检验这些基元素的逆像。

这两项判据分别用于构造积拓扑和判断映入积空间的连续性。

一个点由两个坐标组成

定义　集合 X, Y 的**笛卡儿积**是

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X,\ y \in Y\}.$$

元素 (x, y) 是有序对，其相等条件为

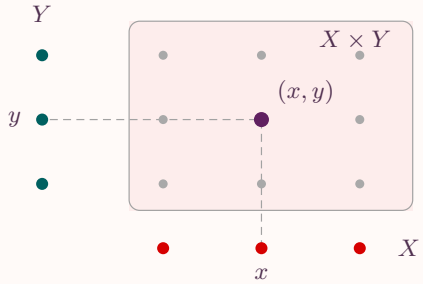
$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ 且} y = y'.$$

第一位置属于 X，第二位置属于 Y。即使 $X = Y$，交换两个坐标也可能改变这个点。

定义　**坐标投影**　令

$$\mathrm{pr}_X(x, y) = x, \qquad \mathrm{pr}_Y(x, y) = y.$$

它们分别是从 $X \times Y$ 到 X、Y 的映射，作用是取出指定位置的坐标。



图以有限集合说明有序对和投影。点在图中的排列仅用于区分各个元素，未赋予 X, Y 距离或顺序。投影保留一个坐标，舍去另一个坐标。

同时对两个坐标提出开集条件

设 (X, τ_X)、(Y, τ_Y) 是拓扑空间。给定开集 $U \in \tau_X$、$V \in \tau_Y$，集合

$$U \times V = \{(x, y) \in X \times Y : x \in U,\ y \in V\}$$

同时要求第一坐标落在 U 中、第二坐标落在 V 中。

开矩形　我们将这样的 $U \times V$ 称为**开矩形**，并记

$$\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \tau_X,\ V \in \tau_Y\}.$$

这里的名称描述两个条件彼此独立的形式；一般空间中的开矩形并无长度或角度。

当 $X = Y = \mathbb{R}$ 且取通常拓扑时，$(a, b) \times (c, d)$ 就是平面中的开矩形。若某一因子为空集，相应开矩形也为空集。

开矩形满足基的覆盖条件

证明　第一步　验证每个点都落在某个开矩形中。

取任意 $(x,y)\in X\times Y$。因为 X 在自身中开、Y 在自身中开，所以 $X\times Y\in\mathcal{B}$，且

$$(x,y)\in X\times Y.$$

故每个点都属于至少一个 $\mathcal{B}$ 中的集合。由于每个开矩形都是 $X\times Y$ 的子集，得到

$$\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X\times Y.$$

空空间的情形　若 $X=\varnothing$ 或 $Y=\varnothing$，则 $X\times Y=\varnothing$。没有点需要检验，覆盖条件仍成立。

接下来检验两个开矩形相交后，在每个交点附近仍有开矩形。

两个开矩形的交仍是开矩形

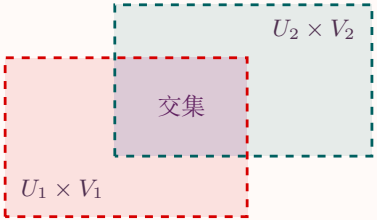
证明　第二步　设 $B_1 = U_1 \times V_1$、$B_2 = U_2 \times V_2$。逐点计算有

$$\begin{aligned}(x,y) \in B_1 \cap B_2 &\iff x \in U_1,\ y \in V_1,\\ &\qquad x \in U_2,\ y \in V_2\\ &\iff x \in U_1 \cap U_2,\ y \in V_1 \cap V_2.\end{aligned}$$

所以

$$B_1 \cap B_2 = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

两个因子的有限交都开，故交集属于 $\mathcal{B}$。若 $(x,y) \in B_1 \cap B_2$，直接取 $B_3 = B_1 \cap B_2$，就满足基的第二项条件。



实平面中的交集示意。交集分别由横坐标区间的交与纵坐标区间的交决定；虚线边界不属于开矩形。

以开矩形为基定义积拓扑

定义　二元积拓扑　开矩形族已满足基的两项条件。依第三讲的基判据，令

$$\tau_{X\times Y}=\left\{\bigcup_{B\in\mathcal{A}}B:\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}\right\}.$$

这就是 $X\times Y$ 上的**积拓扑**。赋予此拓扑的 $X\times Y$ 称为**积空间**。

拓扑公理如何得到　空族的并为空集，全部基元素的并为 $X\times Y$。开矩形之并再取任意并，仍是开矩形之并。

若 $G=\bigcup_{\alpha}B_{\alpha}$、$H=\bigcup_{\beta}C_{\beta}$，则

$$G\cap H=\bigcup_{(\alpha,\beta)}(B_{\alpha}\cap C_{\beta}).$$

等式两边都要求一个点同时属于某个 B_{α} 和某个 C_{β}。每个交集仍为开矩形，所以 $G\cap H$ 也开；由此归纳得到有限交封闭。

积空间的开集如何逐点检验?

局部判据　集合 $W \subseteq X \times Y$ 开，当且仅当对每个 $(x, y) \in W$，存在开集 $U \subseteq X$、$V \subseteq Y$，使

$$(x, y) \in U \times V \subseteq W.$$

必要性　若 W 是开矩形之并，点 $(x, y) \in W$ 就属于参与取并的某个开矩形；这个矩形包含于 W。

充分性　令 G 为全部包含于 W 的开矩形之并。每个参与取并的矩形都包含于 W，故 $G \subseteq W$。反过来，每个 $w \in W$ 都属于其中某个矩形，故 $w \in G$，从而 $W \subseteq G$。

于是 $W = G$ 是开矩形之并，因而开。此证明也包括 $W = \varnothing$。开集的形状可以很复杂，局部只需找到一个足够小的开矩形。

开矩形与开圆盘如何相互比较?

在 $\mathbb{R}^2$ 中，欧氏距离给出开圆盘

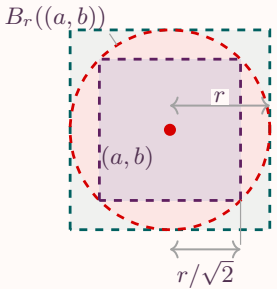
$$B_r(p) = \{q \in \mathbb{R}^2 : \|q - p\|_2 < r\},$$

其中 $p = (a, b)$，$r > 0$，且

$$\|(x, y) - (a, b)\|_2 = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

积拓扑则由开矩形生成。

需要证明的结论　两种形状给出的开集族相同。为此，要在矩形的每个点附近放入开圆盘，也要在圆盘的每个点附近放入开矩形。



同一中心处，较小开正方形包含于开圆盘，开圆盘又包含于较大开正方形。判断任意开集时，还须把这一比较应用到其中每个点。

开矩形是欧氏开集

证明　第一步　设 U, V 在通常实直线中开，且 $(a, b) \in U \times V$。

因为 $a \in U$、$b \in V$，存在 $\alpha, \beta > 0$，使

$$(a - \alpha, a + \alpha) \subseteq U, \qquad (b - \beta, b + \beta) \subseteq V.$$

取 $r = \min\{\alpha, \beta\} > 0$。若 $(x, y) \in B_r(a, b)$，则

$$|x - a| \leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < r \leq \alpha,$$

并且 $|y - b| \leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < r \leq \beta$。

所以 $x \in U$、$y \in V$，从而 $B_r(a, b) \subseteq U \times V$。每个矩形内的点都有这样的开圆盘，因此开矩形是欧氏开集。

空矩形本身为空集，也为欧氏开集。

开圆盘是积拓扑中的开集

证明　第二步　给定开圆盘 $B_r(p)$，任取 $q=(a,b)\in B_r(p)$。令

$$d=r-\|q-p\|_2>0,\qquad \delta=d/\sqrt{2}.$$

取开矩形 $Q=(a-\delta,a+\delta)\times(b-\delta,b+\delta)$，则 $q\in Q$。

若 $z=(x,y)\in Q$，则 $|x-a|<\delta$、$|y-b|<\delta$，因而

$$\|z-q\|_2^2=(x-a)^2+(y-b)^2<2\delta^2=d^2.$$

于是 $\|z-q\|_2<d$。由三角不等式，

$$\|z-p\|_2\le\|z-q\|_2+\|q-p\|_2<d+\|q-p\|_2=r.$$

故 $q\in Q\subseteq B_r(p)$。对圆盘内每个点都能这样选择 Q；由上一局部判据，$B_r(p)$ 在积拓扑中开。

两种基生成相同的拓扑

第一方向　积拓扑中的任意开集 W 是开矩形之并。每个开矩形都是欧氏开集，而欧氏开集对任意并封闭，所以 W 为欧氏开集。

第二方向　设 W 是欧氏开集。按度量开集的定义，每个 $p \in W$ 都有 $r > 0$，使 $B_r(p) \subseteq W$。因此

$$W = \bigcup_{\substack{p \in W,\ r>0 \\ B_r(p) \subseteq W}} B_r(p).$$

右端包含于 W，因为每个参与取并的圆盘都包含于 W；而每个 $p \in W$ 属于其中一个圆盘，故反向包含也成立。

每个开圆盘在积拓扑中开，它们的并也开。故 W 为积拓扑开集。

结论　$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的积拓扑等于 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏拓扑。开矩形和开圆盘只是同一拓扑的两种基。

有限多个空间的积

定义　设 $n \geq 1$，(X_i, τ_i) 为拓扑空间。集合

$$\prod_{i=1}^{n} X_i = \{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \in X_i \text{ 对每个} i\}$$

上的**有限积拓扑**以所有开盒子 $\prod_{i=1}^{n} U_i$ 为基，其中 $U_i \in \tau_i$。

基的验证　取所有 $U_i = X_i$ 得到全集，因此覆盖条件成立。逐点检验各坐标条件，得到

$$\left(\prod_{i=1}^{n} U_i\right) \cap \left(\prod_{i=1}^{n} V_i\right) = \prod_{i=1}^{n} (U_i \cap V_i).$$

每个 $U_i \cap V_i$ 在 X_i 中开，故交集仍为开盒子。两项基条件成立。

第 i 个**坐标投影**定义为 $\mathrm{pr}_i(x_1, \ldots, x_n) = x_i$。其中 $n = 2$ 就给出刚才的二元积。

欧氏球与有限维开盒子的估计

计算　设 $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$，$r>0$。欧氏范数满足

$$|y_i-x_i|\le \|y-x\|_2=\left(\sum_{j=1}^{n}|y_j-x_j|^2\right)^{1/2}.$$

若所有坐标都满足 $|y_i-x_i|<r/\sqrt{n}$，则

$$\|y-x\|_2^2=\sum_{i=1}^{n}|y_i-x_i|^2<\sum_{i=1}^{n}\frac{r^2}{n}=r^2,$$

所以 $y\in B_r(x)$。反过来，$y\in B_r(x)$ 蕴含每个 $|y_i-x_i|<r$。于是

$$\prod_{i=1}^{n}\left(x_i-\frac{r}{\sqrt{n}},x_i+\frac{r}{\sqrt{n}}\right)\subseteq B_r(x)\subseteq\prod_{i=1}^{n}(x_i-r,x_i+r).$$

有限个坐标误差的平方和，可以用共同的坐标误差界控制。

有限维积拓扑与欧氏拓扑相同

积开集是欧氏开集 若 $x \in \prod_{i=1}^n U_i$，各 U_i 在 $\mathbb{R}$ 中开，便可选取 $r_i > 0$，使 $(x_i - r_i, x_i + r_i) \subseteq U_i$。令

$$r = \min\{r_1, \ldots, r_n\} > 0.$$

若 $\|y - x\|_2 < r$，则每个 $|y_i - x_i| < r \le r_i$，故 $y_i \in U_i$。因此 $B_r(x) \subseteq \prod_i U_i$。每个开盒子都为欧氏开集，它们的并也为欧氏开集。

欧氏开集是积开集 若 W 为欧氏开集、$x \in W$，取 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subseteq W$。上一页的估计给出开盒子

$$x \in \prod_{i=1}^n \left(x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}} \right) \subseteq B_r(x) \subseteq W.$$

故每个 $x \in W$ 都有包含于 W 的基本开盒子，W 在积拓扑中开。

投影的逆像只限制一个坐标

计算 对 $U \subseteq X$ 和 $(x, y) \in X \times Y$，

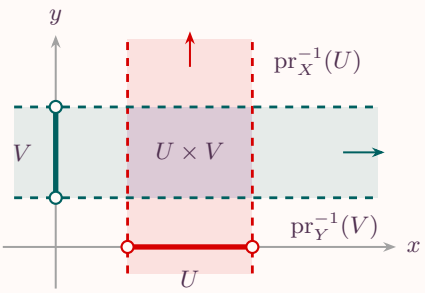
$$\begin{aligned}(x, y) \in \mathrm{pr}_X^{-1}(U) &\iff \mathrm{pr}_X(x, y) \in U \\ &\iff x \in U \\ &\iff (x, y) \in U \times Y.\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{pr}_X^{-1}(U) = U \times Y$。

对 $V \subseteq Y$，逐点计算得到

$$(x, y) \in \mathrm{pr}_Y^{-1}(V) \iff y \in V,$$

所以 $\mathrm{pr}_Y^{-1}(V) = X \times V$。



实平面中的竖直条带限制第一坐标，水平条带限制第二坐标。另一个坐标可在其整个空间内任意取值。两条带的交为 $U \times V$。

开矩形来自两个坐标条件的交

若 $U \subseteq X$、$V \subseteq Y$ 开，则

$$U \times V = \mathrm{pr}_X^{-1}(U) \cap \mathrm{pr}_Y^{-1}(V).$$

等式两边都由同时满足 $x \in U$、$y \in V$ 的点 (x, y) 组成。

子基的含义　所有开条带 $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ 和 $\mathrm{pr}_Y^{-1}(V)$ 构成积拓扑的一组子基。其有限交可以先把第一坐标的条件合并为开集 U，再把第二坐标的条件合并为开集 V，于是得到开矩形 $U \times V$。

若某个坐标没有受到限制，相应因子取整个 X 或 Y；零个条带的交是 $X \times Y$。反过来，每个开矩形都是上述两个条带的交。

因而，从这些条带先取有限交、再取任意并，恰好得到积拓扑。

坐标投影为什么连续?

命题 积空间的两个坐标投影

$$\mathrm{pr}_X : X \times Y \longrightarrow X, \qquad \mathrm{pr}_Y : X \times Y \longrightarrow Y$$

都是连续映射。

证明 **第一坐标** 任取 X 中开集 U。已经算出

$$\mathrm{pr}_X^{-1}(U) = U \times Y.$$

由于 Y 在自身中开，$U \times Y$ 是基本开矩形，故在积空间中开。由开集逆像判据，pr_X 连续。

证明 **第二坐标** 任取 Y 中开集 V。其逆像 $\mathrm{pr}_Y^{-1}(V) = X \times V$ 是开矩形，故开。再次应用同一判据，得到 pr_Y 连续。

教材 定理 4.4.3 的二元情形

积拓扑是使坐标投影连续的最粗拓扑

命题 设 σ 是集合 $X \times Y$ 上的另一个拓扑。若两个投影在拓扑 σ 下都连续，则

$$\tau_{X\times Y} \subseteq \sigma.$$

这里“最粗”意指开集族最小。上一页已证明积拓扑自身使投影连续。

证明 第一步 对任意 X 中开集 U、Y 中开集 V，投影连续性保证 $\mathrm{pr}_X^{-1}(U)$ 和 $\mathrm{pr}_Y^{-1}(V)$ 都属于 σ。

证明 第二步 σ 对有限交封闭，故 $U \times V = \mathrm{pr}_X^{-1}(U) \cap \mathrm{pr}_Y^{-1}(V)$ 属于 σ。

证明 第三步 积拓扑的每个开集都是开矩形之并；σ 又对任意并封闭，所以这个开集也属于 σ。

映入积空间的连续性由各坐标决定

定理 4.4.3（二元情形） 设 Z 是拓扑空间，$f : Z \to X \times Y$ 是映射。记

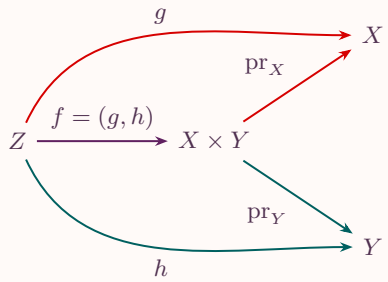
$$g = \mathrm{pr}_X \circ f, \qquad h = \mathrm{pr}_Y \circ f.$$

则

$$f \text{ 连续} \iff g, h \text{ 都连续}.$$

坐标的定义给出 $f(z) = (g(z), h(z))$。因此 g, h 分别描述 f 的两个坐标。

判据只涉及**映入**积空间的映射，随后将逐方向证明。



图表交换表示两条等式 $\mathrm{pr}_X \circ f = g$、$\mathrm{pr}_Y \circ f = h$。沿任意一条路线到达同一因子，得到的映射相同。

连续映射的每个坐标都连续

证明　必要性　假设 $f : Z \to X \times Y$ 连续。两个投影已证明连续，而第四讲证明了连续映射的复合仍连续。因此

$$g = \mathrm{pr}_X \circ f : Z \to X, \qquad h = \mathrm{pr}_Y \circ f : Z \to Y$$

都连续。

逆像计算　这一复合论证可以直接写成开集的计算。若 $U \subseteq X$ 开，则

$$g^{-1}(U) = f^{-1}\big(\mathrm{pr}_X^{-1}(U)\big) = f^{-1}(U \times Y).$$

右端开，因为 $U \times Y$ 是积空间开集且 f 连续。

若 $V \subseteq Y$ 开，则 $h^{-1}(V) = f^{-1}(X \times V)$ 也开。这分别验证了两个坐标映射的连续性。

各坐标连续推出积值映射连续

证明　充分性　假设 $g : Z \to X$、$h : Z \to Y$ 连续，并令 $f(z) = (g(z), h(z))$。对任意基本开矩形 $U \times V$，逐点计算有

$$\begin{aligned} z \in f^{-1}(U \times V) &\iff f(z) \in U \times V \\ &\iff g(z) \in U \text{ 且} h(z) \in V \\ &\iff z \in g^{-1}(U) \cap h^{-1}(V). \end{aligned}$$

所以 $f^{-1}(U \times V) = g^{-1}(U) \cap h^{-1}(V)$。

两个因子在 Z 中开，它们的有限交也开。若 $W = \bigcup_\alpha (U_\alpha \times V_\alpha)$ 为任意积开集，则

$$f^{-1}(W) = \bigcup_\alpha (g^{-1}(U_\alpha) \cap h^{-1}(V_\alpha))$$

是开集。故 f 连续。

从有限个坐标到任意一族坐标

有限积中的一个点由有限个坐标组成。若坐标由一个集合 I 编号，就需要为每个 $i \in I$ 指定一个属于 X_i 的坐标。

定义 设 $(X_i)_{i\in I}$ 是一族集合。其**集合积**定义为

$$X = \prod_{i\in I} X_i = \left\{ x : I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} X_i : x(i) \in X_i,\ \text{对每个} i \in I \right\}.$$

把函数值 $x(i)$ 写成 x_i，于是同一个点可以记为 $x = (x_i)_{i\in I}$。两个点相等，当且仅当它们的每个坐标都相等。

例 $I = \mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ 且 $X_i = \mathbb{R}$ 时，$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的点就是实数列 $(x_1, x_2, \ldots)$。这里没有预先要求数列收敛或有界。

空指标集与空因子

空积　若 $I = \varnothing$，从 I 到空集恰有一个函数，即空函数。它自动满足全部坐标条件。因此

$$\prod_{i \in \varnothing} X_i = \{\varnothing\}$$

是一个单点集，称为**空积**。这个唯一的点也称为空元组。

空因子　若存在 $j \in I$ 使 $X_j = \varnothing$，则积中不可能有点。因为任何点 x 都必须满足 $x_j \in X_j$，这与 $X_j = \varnothing$ 矛盾。

例如 $\mathbb{R} \times \varnothing = \varnothing$，而 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 非空，因为零数列 $\mathbf{0} = (0, 0, \ldots)$ 是其中一个具体的点。

下面的积拓扑构造也适用于空积和含空因子的积；不需要先假定集合积非空。

投影的逆像只限制一个坐标

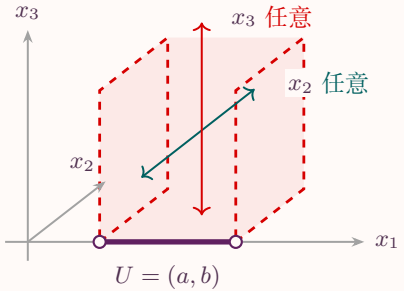
定义 在 $X = \prod_{i \in I} X_i$ 上，第 i 个**坐标投影**为

$$\mathrm{pr}_i : X \longrightarrow X_i, \qquad \mathrm{pr}_i(x) = x_i.$$

给定 $U \subseteq X_i$，直接按逆像定义得到

$$\mathrm{pr}_i^{-1}(U) = \{x \in X : x_i \in U\}.$$

它只要求第 i 个坐标属于 U；其他坐标仍可在各自的 X_j 中任取。这类集合通常称为**柱集**。



图以 $\mathbb{R}^3$ 中的 $(a, b) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 为例，其中 $a < b$。它只限制第一坐标，沿另两个坐标方向无限延伸。图中只截取一部分。

用投影的逆像生成积拓扑

现在设每个 X_i 都带有拓扑 τ_i。希望所有投影 pr_i 连续，就必须使每个 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U)$ 都成为开集，其中 $U \in \tau_i$。

定义（教材定理 4.4.3） 取子基

$$\mathcal{S} = \{\mathrm{pr}_i^{-1}(U) : i \in I,\ U \in \tau_i\}.$$

由 $\mathcal{S}$ 生成的拓扑称为 X 上的**积拓扑**，记为 τ_Π。

回顾第三讲 生成过程先取子基元素的有限交，再取这些有限交的任意并。零个子基元素的交约定为 X，零个基元素的并为 $\varnothing$。

因此积拓扑的一组基为

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{k=1}^{r} \mathrm{pr}_{i_k}^{-1}(W_k) : r \geq 0,\ W_k \in \tau_{i_k} \right\}.$$

同一个坐标被多次限制时怎样合并?

考虑基元素 $B = \bigcap_{k=1}^{r} \mathrm{pr}_{i_k}^{-1}(W_k)$，令 $J = \{i_1, \ldots, i_r\}$。集合 J 是出现过的坐标指标组成的有限集。

对每个 $j \in J$，令

$$U_j = \bigcap_{\{k : i_k = j\}} W_k.$$

这个交只有有限项，所以 U_j 在 X_j 中开。逐点检验可得

$$\begin{aligned} x \in B &\iff x_{i_k} \in W_k，\text{对每个} k = 1, \ldots, r \\ &\iff x_j \in U_j，\text{对每个} j \in J. \end{aligned}$$

所以同一坐标上的重复限制可以合并。例如

$$\mathrm{pr}_2^{-1}(U) \cap \mathrm{pr}_2^{-1}(V) = \mathrm{pr}_2^{-1}(U \cap V).$$

基本开集只限制有限多个坐标

前一页的计算给出基元素的另一种写法

$$B = \{x \in X : x_j \in U_j，\ 对每个 j \in J\} = \prod_{i \in I} V_i,$$

其中 $J \subseteq I$ 有限，$V_i = U_i$ 当 $i \in J$，而 $V_i = X_i$ 当 $i \notin J$。

反向验证　若所有 V_i 都开，且 $J = \{i : V_i \neq X_i\}$ 有限，那么

$$\prod_{i \in I} V_i = \bigcap_{j \in J} \mathrm{pr}_j^{-1}(V_j).$$

等式成立是因为两边都要求且仅要求 $x_j \in V_j$ 对所有 $j \in J$ 成立。因此这样的积确实是基元素。

局部判据　$O \subseteq X$ 开，当且仅当对每个 $x \in O$，存在上述基元素 B 使 $x \in B \subseteq O$。当 $J = \varnothing$ 时，$B = X$。

实数列空间中的一个基本开集

在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中，只限制第 2 项和第 5 项，取

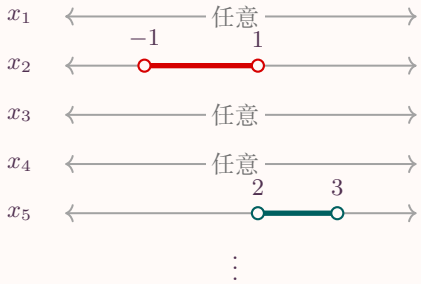
$$B = \{x : -1 < x_2 < 1,\ 2 < x_5 < 3\}.$$

它是两个子基元素的交

$$B = \mathrm{pr}_2^{-1}((-1,1)) \cap \mathrm{pr}_5^{-1}((2,3)).$$

其余 $x_1, x_3, x_4, x_6, \ldots$ 可任取实数。例如，改变 x_6 的值不会改变一个点是否属于 B。

一般的积开集是这类有限坐标限制所给出的集合的并。



彩色线段表示第 2、第 5 个坐标的限制。每条直线表示一个独立坐标轴，省略号表示其后仍有坐标。

积拓扑使每个投影连续

命题　对每个 $i \in I$，投影 $\mathrm{pr}_i : (X, \tau_\Pi) \to X_i$ 连续。

证明　固定 $i \in I$。任取 X_i 中的开集 U。根据积拓扑所用子基的定义，

$$\mathrm{pr}_i^{-1}(U) \in \mathcal{S} \subseteq \tau_\Pi.$$

因此目标空间中每个开集的逆像都开。第四讲的开集逆像判据推出 pr_i 连续。

空积的拓扑　若 $I = \varnothing$，则没有需要检验的投影。此时 $\mathcal{S} = \varnothing$，其有限交族只有 X；任意并得到 $\varnothing$ 与 X，即单点集上唯一的拓扑。

若 $X = \varnothing$，每个投影的开集逆像都是 $\varnothing$，上述证明仍成立。

积拓扑是使所有投影连续的最粗拓扑

命题　若 σ 是同一集合 X 上的拓扑，且所有 $\mathrm{pr}_i : (X, \sigma) \to X_i$ 都连续，则 $\tau_\Pi \subseteq \sigma$。

第一步　所有子基元素都属于 σ　任取 $i \in I$ 和 $U \in \tau_i$。由 pr_i 关于 σ 连续，有 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U) \in \sigma$，故 $\mathcal{S} \subseteq \sigma$。

第二步　所有积开集都属于 σ　拓扑 σ 对有限交与任意并封闭。因此，它包含 $\mathcal{S}$ 中元素的每个有限交，继而包含这些有限交的每个并。这些并恰是 τ_Π 的元素。

术语　拓扑越粗，开集越少。积拓扑由连续投影的要求生成，是这族投影诱导的**初始拓扑**。

连续性可以逐坐标检验

定理 4.4.3 设 $X = \prod_{i \in I} X_i$ 取积拓扑，Z 是拓扑空间，$f : Z \to X$ 是映射。则

$$f \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{pr}_i \circ f \text{ 对每个} i \in I \text{ 都连续}.$$

复合 $\mathrm{pr}_i \circ f$ 先由 f 给出全部坐标，再取出第 i 个坐标。它称为 f 的第 i 个**坐标映射**。

必要性 若 f 连续，则 pr_i 已由前面的命题证明连续。两个连续映射的复合连续，所以 $\mathrm{pr}_i \circ f$ 连续。由于 i 任意，所有坐标映射都连续。

充分性需要把逐坐标的开集逆像重新组合成整个映射的开集逆像。

坐标判据的充分性（一）：基本开集的逆像

假设每个 $\mathrm{pr}_i \circ f$ 都连续。取积空间的一个基元素

$$B = \bigcap_{j \in J} \mathrm{pr}_j^{-1}(U_j), \qquad J \subseteq I \text{ 有限}, \quad U_j \in \tau_j.$$

对任意 $z \in Z$，逐步展开定义得

$$\begin{aligned} z \in f^{-1}(B) &\iff f(z) \in B \\ &\iff \mathrm{pr}_j(f(z)) \in U_j\text{，对每个} j \in J \\ &\iff z \in \bigcap_{j \in J} (\mathrm{pr}_j \circ f)^{-1}(U_j). \end{aligned}$$

每个 $(\mathrm{pr}_j \circ f)^{-1}(U_j)$ 在 Z 中开，因此它们的有限交在 Z 中开，即 $f^{-1}(B)$ 开。

若 $J = \varnothing$，则 $B = X$，相应的逆像是 Z，仍然开。

坐标判据的充分性（二）：任意开集的逆像

任取积空间中的开集 O。按基的定义，可将它写成基元素的并

$$O = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda .$$

逆像与任意并交换，故

$$f^{-1}(O) = f^{-1}\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f^{-1}(B_\lambda).$$

前一页已证明每个 $f^{-1}(B_\lambda)$ 开。拓扑对任意并封闭，所以 $f^{-1}(O)$ 开。由开集逆像判据，f 连续。

当 $O = \varnothing$ 时可取 $\Lambda = \varnothing$，两边均为空集。

有限性的作用　每个基本开集只限制有限多个坐标，因此证明中只需对有限多个开集取交；拓扑公理保证这样的交仍然开。

给定坐标映射，怎样组成一个映射?

推论 4.4.4 给定一族映射 $f_i : Z \to X_i$，存在唯一映射

$$f : Z \longrightarrow \prod_{i\in I} X_i \quad \text{使得} \quad \mathrm{pr}_i \circ f = f_i \quad (i \in I).$$

而且 f 连续，当且仅当每个 f_i 连续。

存在性 对每个 $z \in Z$，直接以给定的值 $f_i(z)$ 作为第 i 个坐标，定义

$$f(z) = (f_i(z))_{i\in I}.$$

由于 $f_i(z) \in X_i$，这个坐标族确实是积空间中的点，所以 f 良定义。再取第 i 个坐标，有

$$(\mathrm{pr}_i \circ f)(z) = \mathrm{pr}_i((f_j(z))_{j\in I}) = f_i(z).$$

因此 $\mathrm{pr}_i \circ f = f_i$。

配对映射的唯一性与连续性

唯一性　若另一映射 $g : Z \to \prod_i X_i$ 也满足 $\mathrm{pr}_i \circ g = f_i$，则对每个 $z \in Z$ 和每个 $i \in I$，

$$\mathrm{pr}_i(g(z)) = f_i(z) = \mathrm{pr}_i(f(z)).$$

这说明 $g(z)$ 与 $f(z)$ 的全部坐标都相等，故 $g(z) = f(z)$。此式对所有 z 成立，所以 $g = f$。

连续性　坐标判据给出

$$f \text{ 连续} \iff \text{每个 } \mathrm{pr}_i \circ f \text{ 连续} \iff \text{每个} f_i \text{ 连续}.$$

映射 f 记为 $(f_i)_{i \in I}$，称为这些坐标映射组成的**配对映射**。若所有 f_i 连续，它就是满足全部投影等式的唯一连续映射；这是积空间的**泛性质**。

当 $I = \varnothing$ 时，该构造给出 Z 到单点空间的唯一映射；它的开集逆像只有 $\varnothing$ 或 Z，故连续。

若允许同时限制所有坐标，会得到什么？

在积拓扑的基元素中，只有有限多个坐标可以受到非平凡的限制。另一种自然构造是允许每个坐标都受到限制。

定义 设 $X = \prod_{i\in I} X_i$。所有集合

$$\prod_{i\in I} U_i, \qquad U_i \in \tau_i \text{ 对每个} i \in I,$$

组成的族记为 $\mathcal{B}_{\square}$。以这个族为基生成的拓扑称为**盒拓扑**，记为 $\tau_{\square}$。

这里 $U_i \neq X_i$ 的指标可以有无限多个。名称中的“盒”来自开矩形、开长方体向任意坐标族的推广。

先验证这个族确实满足基的条件，再比较它与积拓扑。

开盒组成一组基

覆盖性 取每个 $U_i = X_i$，得到 $X = \prod_i X_i \in \mathcal{B}_{\square}$。因此每个 $x \in X$ 都属于至少一个盒。

交集条件 设 $B = \prod_i U_i$、$C = \prod_i V_i$ 都是盒。对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in B \cap C &\iff x_i \in U_i \text{ 且} x_i \in V_i，\text{对每个} i \\ &\iff x_i \in U_i \cap V_i，\text{对每个} i. \end{aligned}$$

所以

$$B \cap C = \prod_{i \in I} (U_i \cap V_i).$$

每个 $U_i \cap V_i$ 在 X_i 中开，故交集本身还是一个盒。若 $x \in B \cap C$，便可直接用这个盒作为包含 x 且包含于 $B \cap C$ 的基元素。

覆盖性和交集条件证明了 $\mathcal{B}_{\square}$ 是一组基。

有限积中两种拓扑相同

一般的包含关系　每个积拓扑的基元素都是盒。因此，每个积开集都是盒的并，从而

$$\tau_{\Pi} \subseteq \tau_{\square}.$$

有限指标集　若 I 有限，则对于任何盒 $\prod_i U_i$，集合 $\{i \in I : U_i \neq X_i\}$ 自动有限。因此每个盒也是积拓扑的基元素。

两种基相同，故 $\tau_{\Pi} = \tau_{\square}$。当 $I = \varnothing$ 时，两者也都等于单点空间上唯一的拓扑。

无限指标集　若 I 无限，上述自动有限的理由不再适用。下面在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中给出一个盒拓扑开、积拓扑不开的具体集合。

一个在每个坐标上都收窄的开盒

在实数列空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中，令

$$Q = \prod_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n).$$

每个区间 $(-1/n, 1/n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开，所以 Q 是盒拓扑的基元素，因而在盒拓扑中开。

零数列 $\mathbf{0} = (0, 0, \ldots)$ 属于 Q，因为每个坐标都满足 $-1/n < 0 < 1/n$。

检验积开性　假设 Q 在积拓扑中开。由于 $\mathbf{0} \in Q$，存在积拓扑的基元素 B，满足

$$\mathbf{0} \in B \subseteq Q.$$

这样的 B 只能限制一个有限指标集 $J \subseteq \mathbb{N}$ 中的坐标。下面利用一个不属于 J 的坐标构造矛盾。

有限坐标限制无法包含于这个开盒

写 $B = \{x : x_j \in U_j \ (j \in J)\}$，其中 J 有限，且因 $\mathbf{0} \in B$，每个 U_j 都含 0。

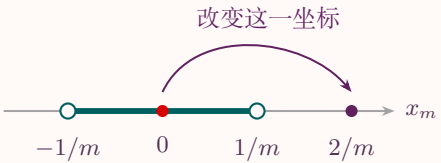
取 $m = 1 + \max(J \cup \{0\})$，则 $m \in \mathbb{N} \setminus J$。定义

$$y_n = \begin{cases} 2/m, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

对每个 $j \in J$，有 $j \neq m$，所以 $y_j = 0 \in U_j$，故 $y \in B$。

但 $y_m = 2/m > 1/m$，所以 $y \notin Q$。这与 $B \subseteq Q$ 矛盾。因此 Q 在积拓扑中不开。

取 $m \notin J$，第 m 坐标可以任意改变



$2/m > 1/m$，因此 $y \notin Q$

选择未被 B 限制的第 m 个坐标。只改变这个坐标，仍在 B 内，却能离开 Q。

同一个对角映射，取积拓扑时连续

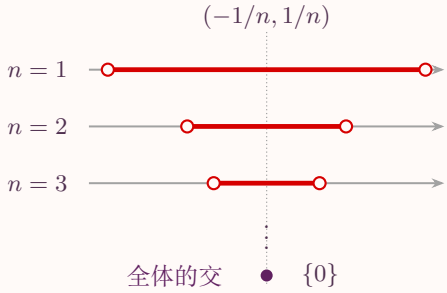
定义　令 $\mathbb{R}$ 取通常拓扑，定义**对角映射**

$$\Delta : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \qquad \Delta(t) = (t, t, t, \ldots).$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 和 $t \in \mathbb{R}$，有

$$(\mathrm{pr}_n \circ \Delta)(t) = t.$$

所以每个坐标映射都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$，因而连续。坐标判据推出，Δ 映入取积拓扑的 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 时连续。



对角映射在各个坐标中取同一实数。图示开盒在不同坐标上的区间逐渐缩小。

开盒的逆像要求同时满足无限多个不等式

仍取 $Q = \prod_{n\geq 1}(-1/n, 1/n)$。逐点计算逆像可得

$$\begin{aligned} t \in \Delta^{-1}(Q) &\iff \Delta(t) \in Q \\ &\iff -1/n < t < 1/n, \text{ 对每个} n \geq 1 \\ &\iff |t| < 1/n, \text{ 对每个} n \geq 1. \end{aligned}$$

因此

$$\Delta^{-1}(Q) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n).$$

每个条件都要求同一个实数 t 落在相应区间中。无限多个条件必须同时成立。

数 0 满足全部条件。要证明没有其他实数满足，需要用到实数的阿基米德性质。

盒拓扑中，坐标连续不足以推出映射连续

阿基米德性质（第三讲） 对每个实数 $a > 0$，存在正整数 $n > a$。若 $t \neq 0$，取 $n > 1/|t|$，则 $1/n < |t|$，从而 $t \notin (-1/n, 1/n)$。

结合 0 属于每个区间，得到

$$\Delta^{-1}(Q) = \{0\}.$$

逆像不开 对任意 $r > 0$，数 $r/2$ 属于 $(-r, r)$，却不属于 $\{0\}$。所以没有以 0 为中心的开区间包含于 $\{0\}$，故 $\{0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中不开。

集合 Q 在盒拓扑中开，其逆像却不开。因此 Δ 映入取盒拓扑的 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 时不连续，尽管每个坐标映射都连续。

积拓扑的有限坐标限制保证了逐坐标连续性判据；盒拓扑允许的无限坐标限制会产生额外的连续性要求。

积的范畴学含义

定义 2.3.3（拓扑空间中的二元积） 拓扑空间 X, Y 的积由空间 P 和连续映射 $p_X : P \to X$、$p_Y : P \to Y$ 组成，并满足以下条件。

对任意拓扑空间 Z 及连续映射 $g : Z \to X$、$h : Z \to Y$，存在唯一连续映射 $f : Z \to P$，使

$$p_X \circ f = g, \qquad p_Y \circ f = h.$$

泛性质的含义 这里同时考虑所有空间 Z 和所有连续映射对 (g, h)。两个坐标映射恰好确定一个映入 P 的连续映射。

在拓扑空间范畴 **Top** 中，对象是空间，态射是连续映射。前面已经逐项证明，赋予积拓扑的 $X \times Y$ 连同坐标投影满足这个定义。

满足同一泛性质的积之间的比较映射

定理 2.3.5（积的唯一性，拓扑情形） 若 (P, p_X, p_Y) 和 (Q, q_X, q_Y) 都是 X, Y 的积，则存在唯一保持投影的同胚 $u : P \to Q$。

第一步　构造 u 把 P 作为定义域，将连续映射 p_X, p_Y 代入 Q 的泛性质，得到唯一连续映射 u，满足

$$q_X \circ u = p_X, \qquad q_Y \circ u = p_Y.$$

第二步　构造 v 将 q_X, q_Y 代入 P 的泛性质，得到连续映射 $v : Q \to P$，满足

$$p_X \circ v = q_X, \qquad p_Y \circ v = q_Y.$$

还须证明这两个连续映射互为逆映射，才能得到同胚。

比较映射互为逆映射

第三步　计算 $v \circ u$ 的投影　对 $A = X$ 和 $A = Y$ 分别有

$$p_A \circ (v \circ u) = (p_A \circ v) \circ u = q_A \circ u = p_A.$$

恒等映射 id_P 也满足 $p_A \circ \mathrm{id}_P = p_A$。二者都是连续映射，且具有相同的两个投影。由 P 的泛性质中的唯一性，$v \circ u = \mathrm{id}_P$。

第四步　计算 $u \circ v$ 的投影　对 $A = X, Y$，

$$q_A \circ (u \circ v) = (q_A \circ u) \circ v = p_A \circ v = q_A.$$

与 id_Q 比较，Q 的泛性质给出 $u \circ v = \mathrm{id}_Q$。因此 u 是同胚，逆映射为 v。保持投影的连续映射 $P \to Q$ 已在上页由唯一性确定，故这样的同胚也唯一。

交换两个坐标得到同胚

例 定义 $s : X \times Y \to Y \times X$，$s(x, y) = (y, x)$。

连续性 映射 s 的两个坐标分别为原积空间的投影 pr_Y 和 pr_X，均连续。坐标判据说明 s 连续。

定义 $t : Y \times X \to X \times Y$，$t(y, x) = (x, y)$。它的两个坐标同样为其定义域上的投影，所以 t 连续。逐点计算

$$(t \circ s)(x, y) = (x, y), \qquad (s \circ t)(y, x) = (y, x).$$

故 $t = s^{-1}$，s 是同胚。

有序对的两个位置彼此区分。交换位置一般改变有序对，但通过上面给出的具体映射，两个积空间彼此同胚。

逐坐标定义的积映射

命题 设 $g : X_1 \to Y_1$、$h : X_2 \to Y_2$ 连续，则

$$g \times h : X_1 \times X_2 \longrightarrow Y_1 \times Y_2, \qquad (x_1, x_2) \longmapsto (g(x_1), h(x_2))$$

连续。这里所有积都赋予积拓扑。

证明 记定义域的投影为 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$，陪域的投影为 q_1, q_2。对每个 (x_1, x_2)，

$$\begin{aligned} q_1((g \times h)(x_1, x_2)) &= g(x_1) = (g \circ \mathrm{pr}_1)(x_1, x_2), \\ q_2((g \times h)(x_1, x_2)) &= h(x_2) = (h \circ \mathrm{pr}_2)(x_1, x_2). \end{aligned}$$

因此两个坐标映射分别为连续映射的复合。由坐标判据，$g \times h$ 连续。

连续映射的图像

命题 设 $f : X \to Y$ 连续。给

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subseteq X \times Y$$

赋予子空间拓扑，则 X 与 Γ_f 同胚。

第一步 映入积空间 定义 $e : X \to X \times Y$，$e(x) = (x, f(x))$。两个坐标映射为 id_X 和 f，均连续。坐标判据给出 e 连续。

第二步 将陪域改为图像 定义 $\widetilde{e} : X \to \Gamma_f$，$\widetilde{e}(x) = (x, f(x))$。由第四讲的陪域余限制命题，$\widetilde{e}$ 连续。

任取 $(x, f(x)) \in \Gamma_f$，它就是 $\widetilde{e}(x)$，故 $\widetilde{e}$ 满射。如果 $\widetilde{e}(x) = \widetilde{e}(x')$，比较第一坐标得 $x = x'$，故 $\widetilde{e}$ 单射。

图像上的逆映射就是坐标投影

第三步　构造连续逆映射　令

$$r = \mathrm{pr}_X|_{\Gamma_f} : \Gamma_f \longrightarrow X, \qquad r(x, f(x)) = x.$$

积投影 pr_X 连续。由第四讲的定义域限制命题，其在子空间 Γ_f 上的限制 r 也连续。

第四步　验证两个复合　对 $x \in X$ 及 $(x, f(x)) \in \Gamma_f$，

$$r(\widetilde{e}(x)) = x, \qquad \widetilde{e}(r(x, f(x))) = (x, f(x)).$$

所以 $r = \widetilde{e}^{-1}$，$\widetilde{e}$ 是同胚，原映射 e 是拓扑嵌入。

这也解释了第四讲的抛物线例子。$x \mapsto (x, x^2)$ 的两个坐标连续，第一坐标则把图像上的点送回其参数。

积投影把基本开集映为开集

命题 4.4.5 对每个 $i \in I$，积投影 $\mathrm{pr}_i : \prod_{j\in I} X_j \to X_i$ 是连续开映射。连续性已经证明，下面验证开映射性质。

取基本开集 $B = \prod_j U_j$。若 $B = \varnothing$，则 $\mathrm{pr}_i(B) = \varnothing$ 开。若 $B \neq \varnothing$，先取一个固定点 $b^0 = (b^0_j) \in B$。

第一包含 若 $u \in \mathrm{pr}_i(B)$，则存在 $b \in B$ 使 $u = b_i$。由 $b \in \prod_j U_j$，得 $u \in U_i$。故 $\mathrm{pr}_i(B) \subseteq U_i$。

反向包含 对 $u \in U_i$，将 b^0 的第 i 个坐标改为 u，其余坐标保持不变。所得 b 仍在 B 中，且 $\mathrm{pr}_i(b) = u$。故 $U_i \subseteq \mathrm{pr}_i(B)$。

所以非空基本开集满足 $\mathrm{pr}_i(B) = U_i$，其投影开。

任意开集的投影仍开

设 $O \subseteq \prod_j X_j$ 开。按基的定义，可写为 $O = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} B_\lambda$，其中 B_λ 为基本开集。

像与并交换　对 $u \in X_i$，

$$\begin{aligned} u \in \mathrm{pr}_i(O) &\iff \text{存在} x \in O \text{ 使} x_i = u \\ &\iff \text{存在} \lambda \in \Lambda \text{ 及} x \in B_\lambda \text{ 使} x_i = u \\ &\iff u \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \mathrm{pr}_i(B_\lambda). \end{aligned}$$

因此 $\mathrm{pr}_i(O) = \bigcup_\lambda \mathrm{pr}_i(B_\lambda)$。上页证明每个 $\mathrm{pr}_i(B_\lambda)$ 都开，任意并仍开。$O = \varnothing$ 时结论同样成立。

连续与开的区别　连续性考察开集的逆像，开映射性质考察开集的像。积投影同时具有这两种性质；它却未必是闭映射，文末给出完整反例。

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- §4.4.2，积拓扑、坐标连续性判据及积投影。
- §2.3 中积与泛性质的讨论。本讲在具体空间上逐步说明。
- §4.3.1，初始拓扑。文末从积拓扑的构造推广到一族映射。

基与子基的构造使用第三讲的结论。连续性、复合与同胚使用第四讲的结论，使用前均予以回顾。

补充阅读　后附投影未必为闭映射的计算，以及初始拓扑的一般构造。

补充证明　双曲线的投影

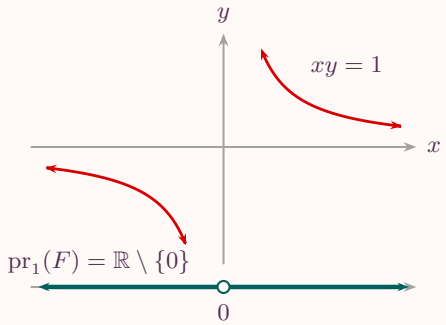
在通常欧氏平面中取

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}.$$

投影的计算　若 $(x, y) \in F$，则 $x \neq 0$。反过来，任给 $x \neq 0$，点 $(x, 1/x)$ 都在 F 中。因此

$$\mathrm{pr}_1(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

这个像不闭。其补集 $\{0\}$ 不开，因为任给 $r > 0$，点 $r/2$ 都在 $(-r, r)$ 中，却不在 $\{0\}$ 中。



两支双曲线分别投影到正、负半轴。像包含每一个非零实数，但不含 0。

补充证明　双曲线是闭集

目标　证明 $\mathbb{R}^2 \setminus F$ 开。取 $(a,b) \notin F$，令 $\varepsilon = |ab-1| > 0$，并取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2(|a|+|b|+1)}\right\} > 0.$$

若 $|x-a| < \delta$、$|y-b| < \delta$，则 $|x| \le |a| + |x-a| < |a| + 1$，并且

$$\begin{aligned} |xy - ab| &= |x(y-b) + b(x-a)| \\ &\le |x|\,|y-b| + |b|\,|x-a| \\ &< (|a|+|b|+1)\delta \le \varepsilon/2. \end{aligned}$$

由 $|ab-1| \le |ab-xy| + |xy-1|$，得 $|xy-1| > \varepsilon/2 > 0$。故以上开矩形包含于补集。补集中的每一点都具有这样的开邻域，故 F 闭。上页的投影像不闭，因此 pr_1 不是闭映射。

补充阅读　一族映射诱导的初始拓扑

积拓扑的构造只使用了投影的逆像。同一方法也适用于一般映射族。

定理 4.3.1（初始拓扑）　设 S 是集合，Y_i 为拓扑空间，$u_i : S \to Y_i$ 为给定映射。以

$$\mathcal{S} = \{u_i^{-1}(V) : i \in I,\ V \subseteq Y_i \text{ 开}\}$$

为子基生成拓扑 τ_{in}。这个拓扑称为由 (u_i) 诱导的**初始拓扑**。

构造的含义　为使 u_i 连续，每个 $u_i^{-1}(V)$ 都必须开。再取这些集合的有限交与任意并，得到满足拓扑公理所需的所有开集。

其中零个集合的交规定为 S，空并规定为空集。这一约定也适用于 $I = \varnothing$。

补充证明　初始拓扑的最粗性

第一步　验证各 u_i 连续　若 $V \subseteq Y_i$ 开，则 $u_i^{-1}(V)$ 是子基元素，属于 τ_{in}。开集逆像判据给出连续性。

第二步　与任意可行拓扑比较　设 σ 也是 S 上的拓扑，且每个 $u_i : (S, \sigma) \to Y_i$ 连续。于是所有子基元素 $u_i^{-1}(V)$ 都属于 σ。

σ 对有限交和任意并封闭，所以由这些子基元素生成的每个开集也属于 σ，即

$$\tau_{\text{in}} \subseteq \sigma.$$

因此初始拓扑是使所有 u_i 连续的最粗拓扑。“最粗”表示它的开集族包含于其他满足条件的拓扑。

若 $I = \varnothing$，没有给定映射，有限交只有 S，再取任意并得到 $\{\varnothing, S\}$，恰为平凡拓扑。

补充证明　初始拓扑的连续性判据

设 Z 为拓扑空间，$h : Z \to S$。则

$$h : Z \to (S, \tau_{\mathrm{in}}) \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad u_i \circ h \text{ 对每个} i \in I \text{ 连续}.$$

必要性　各 u_i 已证连续。因此 h 连续时，复合 $u_i \circ h$ 也连续。

充分性　设所有复合连续。任取子基元素 $u_i^{-1}(V)$，由逆像的复合公式，

$$h^{-1}(u_i^{-1}(V)) = (u_i \circ h)^{-1}(V).$$

右边由假设为开集，所以每个子基元素的逆像都开。第三、第四讲的子基检验准则给出 h 连续。若 $I = \varnothing$，陪域为平凡拓扑，其开集逆像仅为空集与 Z，结论仍成立。

取 $S = \prod_i X_i$、$u_i = \mathrm{pr}_i$，便得到积拓扑。取包含映射 $u : A \hookrightarrow X$，其逆像 $u^{-1}(V) = A \cap V$，得到第四讲的子空间拓扑。